SÉQUENCE 13

Problèmes de synthèse, raisonnement et automatismes

30 mars–9 avril 2027

13.1 Implication, réciproque et contre-exemple

À retenir · Outils à utiliser en situation. « Si P, alors Q » est une implication $P \Rightarrow Q$. Sa réciproque est $Q \Rightarrow P$; elle n'est pas automatiquement vraie. Une équivalence $P \iff Q$ exige les deux implications. Un contre-exemple suffit à réfuter une assertion universelle ; quelques exemples ne suffisent pas à la prouver. La contraposée non $Q \Rightarrow$ non P est équivalente à $P \Rightarrow Q$.

Exemple 1. Pour un entier n : « Si n est multiple de 4, alors n est pair. » Démontrer l'implication, écrire sa réciproque et sa contraposée, puis dire lesquelles sont vraies.

Corrigé. Si $n = 4k$, alors $n = 2(2k)$ est pair. Réciproque : « Si n est pair, alors n est multiple de 4 » ; elle est fausse avec $n = 2$. Contraposée : « Si n est impair, alors n n'est pas multiple de 4 » ; elle est vraie et équivalente à l'implication initiale.

Exemple 2. Pour $x \in \mathbb{R}$, étudier « $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$ » et sa réciproque. Donner une équivalence correcte.

Corrigé. L'implication est vraie. La réciproque est fausse avec $x = -3$. L'équivalence correcte est $x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$. Avec l'hypothèse supplémentaire $x \geq 0$, on peut écrire $x^2 = 9 \iff x = 3$.

Pour le professeur. Ces notions sont explicitées à partir des problèmes ; elles ne constituent pas un chapitre autonome de logique formelle à mémoriser sans contexte.

13.2 Négation, disjonction de cas et preuve

Exemple 3. Nier correctement : « $x > 2$ » ; « $x \in [1;4]$ » ; « Tous les élèves font du sport » ; « A et B sont réalisés ».

Corrigé. « $x \leq 2$ » ; « $x < 1$ ou $x > 4$ » ; « Au moins un élève ne fait pas de sport » ; « A n'est pas réalisé ou B n'est pas réalisé ». Le « ou » est inclusif.

Exemple 4. Montrer par disjonction de cas que $n(n+1)$ est pair pour tout entier n. Montrer ensuite que $n^2 + n + 1$ est impair.

Corrigé. Si n est pair, $n(n+1)$ a un facteur pair. Si n est impair, $n+1$ est pair ; le produit est encore pair. Les deux cas couvrent tous les entiers. Comme $n^2 + n + 1 = n(n+1) + 1$, c'est un entier impair.

Exemple 5. Un élève écrit « n^2 pair implique n pair, parce que je l'ai vérifié pour $n = 2, 4, 6$ ». Remplacer cette justification par une preuve.

Corrigé. Si n était impair, le résultat démontré en séquence 1 donnerait n^2 impair, contradiction. C'est un raisonnement par contraposée, ou présenté ici par l'absurde. Trois exemples ne traitent pas tous les entiers.

13.3 Croiser algèbre, fonctions et pourcentages

Exemple 6 · Situation créée. Deux tarifs fictifs de location sont proposés pour x heures, avec $x \in [0;8]$: $A(x) = 3000 + 2000x$ Ar et $B(x) = 3500x$ Ar.

1. Calculer les coûts pour 1 h et 4 h.
2. Trouver l'égalité des tarifs puis les durées où A est moins cher.
3. Une remise de 10 % est accordée sur tout le tarif A. Donner le nouveau tarif A_r et le nouveau seuil de comparaison.

Corrigé. 1. À 1 h : 5000 Ar contre 3500 Ar. À 4 h : 11000 Ar contre 14000 Ar. 2. $3000 + 2000x = 3500x \iff x = 2$. $A < B$ pour $x > 2$, donc sur $]2;8]$. 3. $A_r(x) = 0{,}9(3000 + 2000x) = 2700 + 1800x$. L'égalité avec B donne $1700x = 2700$, soit $x = 27/17 \approx 1{,}59$ h. $A_r < B$ sur $]27/17;8]$. La remise s'applique aussi au forfait fixe.

```
def tarif_moins_cher(x):
    a = 3000 + 2000*x
    b = 3500*x
    if a < b:
        return "A"
    elif b < a:
        return "B"
    else:
        return "egalite"
```

Exemple 7. Prévoir les résultats pour $x = 1, 2, 4$. Modifier la ligne qui calcule a pour prendre en compte la remise.

Corrigé. Résultats : `"B"`, `"egalite"`, `"A"`. Remplacer par `a = 0.9*(3000 + 2000*x)`. Le domaine $[0;8]$ est supposé respecté lors des appels.